阿里云 × CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

云原生技术公开课

第 03 讲

Kubernetes 核心概念

李响 阿里巴巴资深技术专家

Agenda

- 什么是 Kubernetes
- Kubernetes 的架构
- Kubernetes 的核心概念与 API
- 尝试一下 Kubernetes 吧

1 什么是 Kubernetes

Kubernetes – 工业级容器编排平台



- **Kubernetes** 源于希腊语，意为 “舵手” 或 “飞行员”
- **k8s** 是通过将 8 个字母 “ubernete” 替换为 8 而导出的缩写



Photo by Julius Silver from Pexels

Kubernetes

自动化的容器编排平台

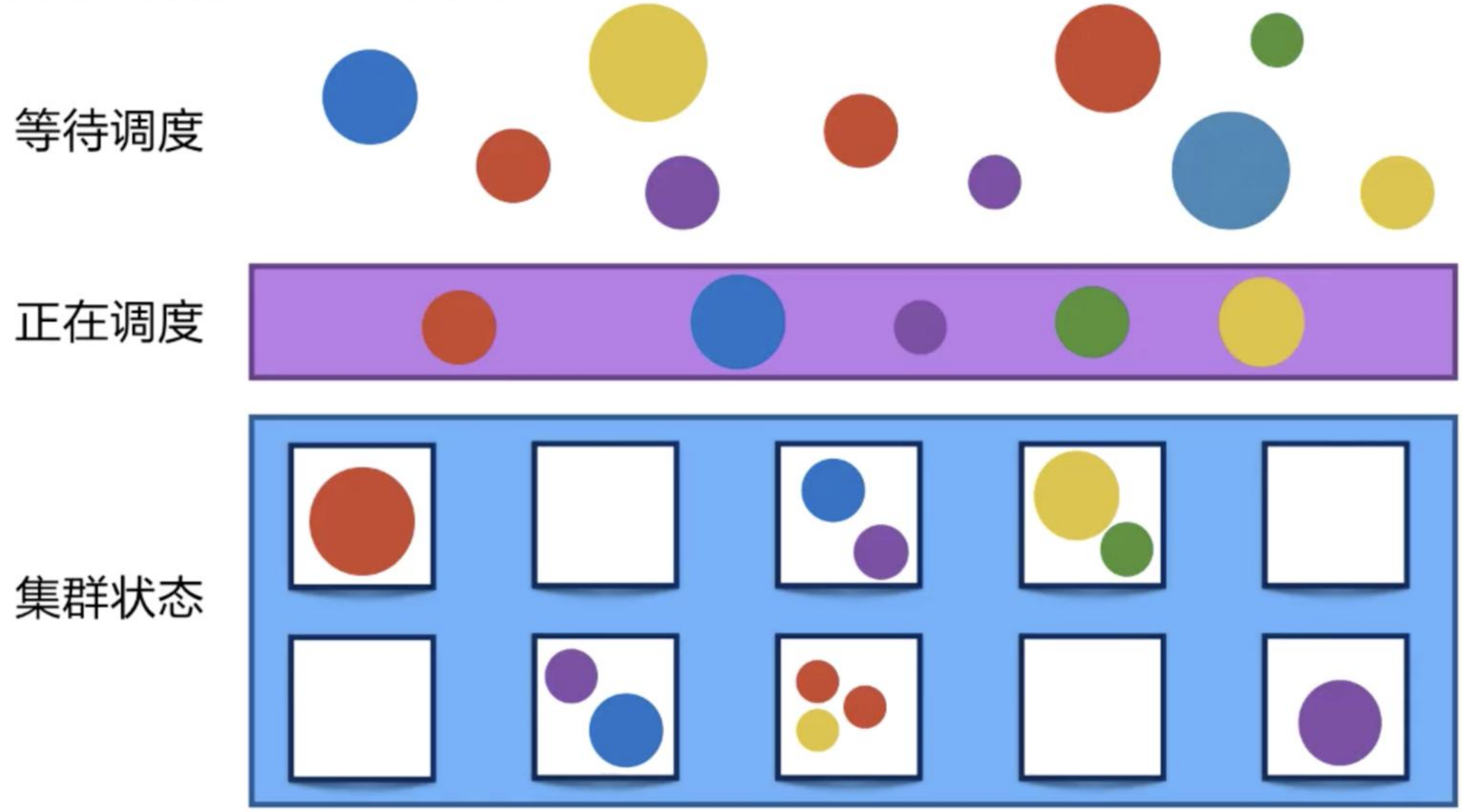
- **部署**
- **弹性**
- **管理**



核心功能

- 服务发现与负载均衡
- 容器自动装箱
- 存储编排
- 自动容器恢复
- 自动发布与回滚
- 配置与密文管理
- 批量执行
- 水平伸缩

Kubernetes – 调度

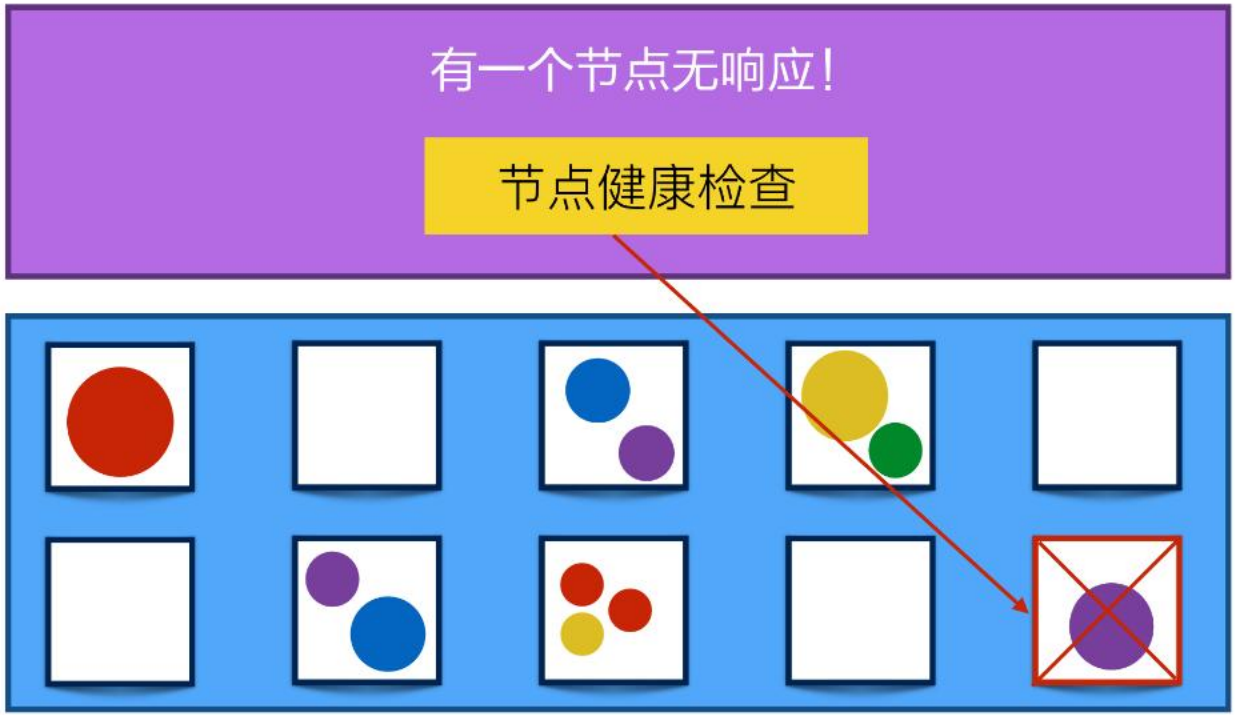




Kubernetes – 自动恢复

状态检查与修复

集群状态

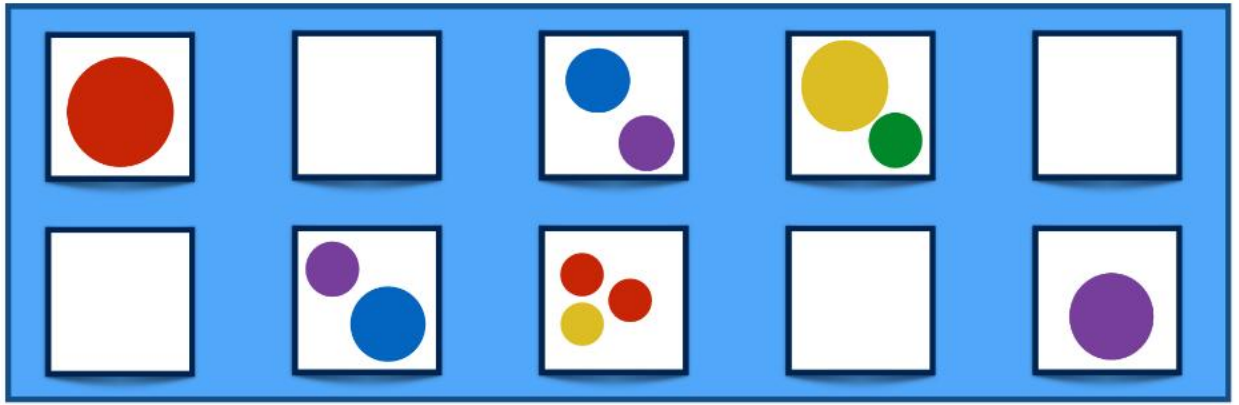


Kubernetes – 水平伸缩

状态检查与修复

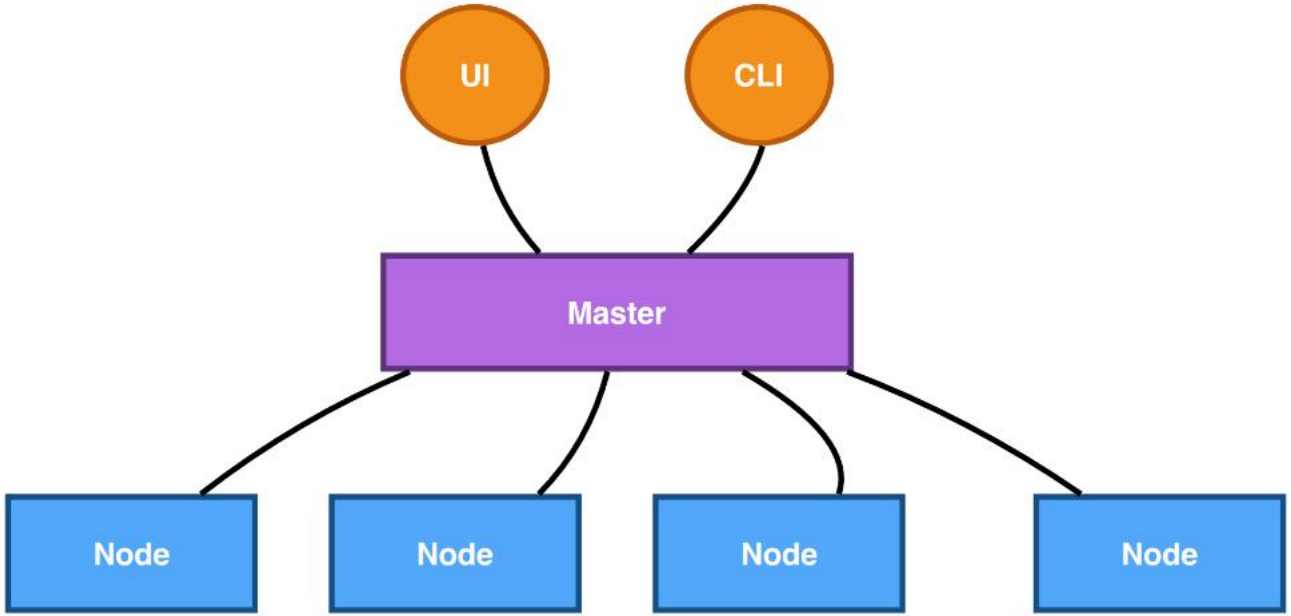


集群状态

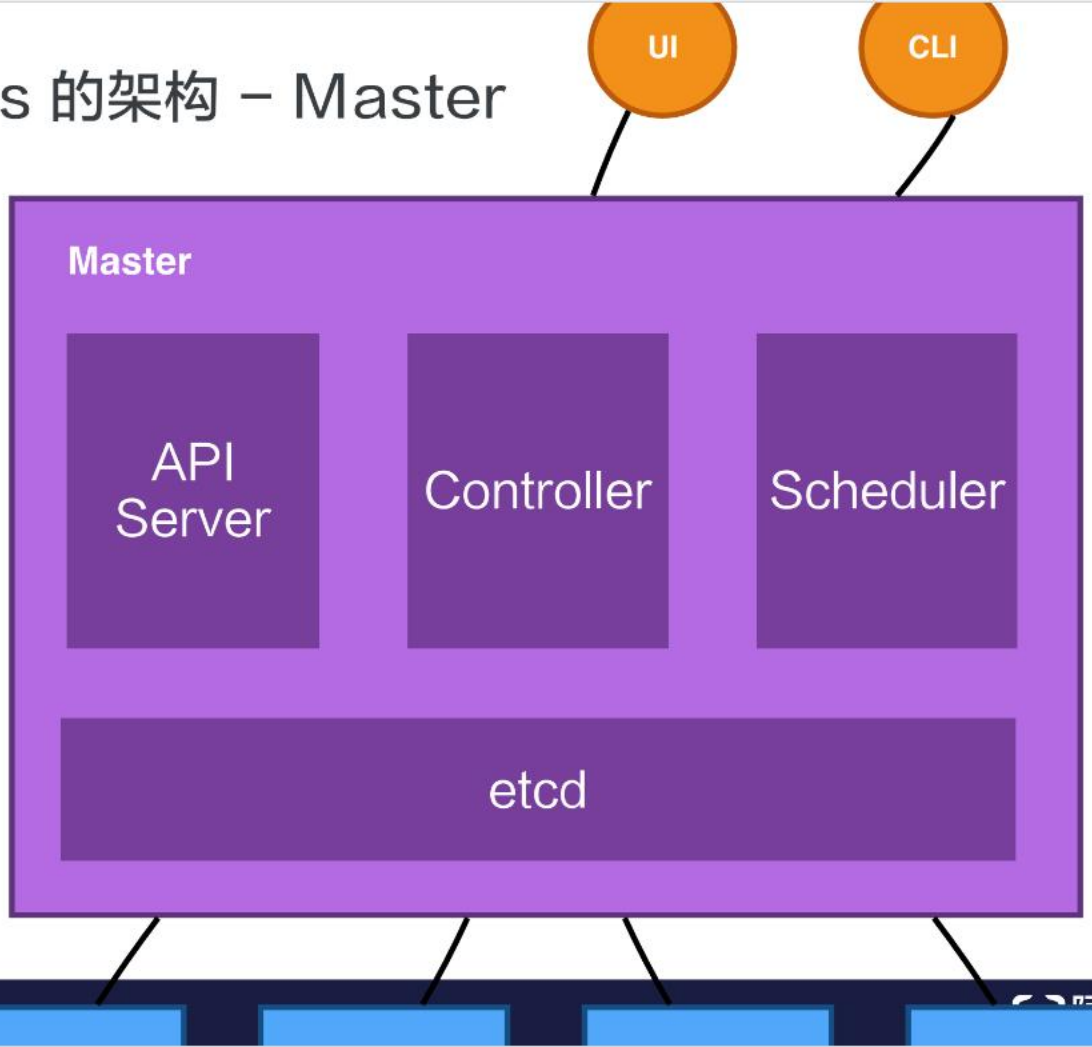


2 Kubernetes 的架构

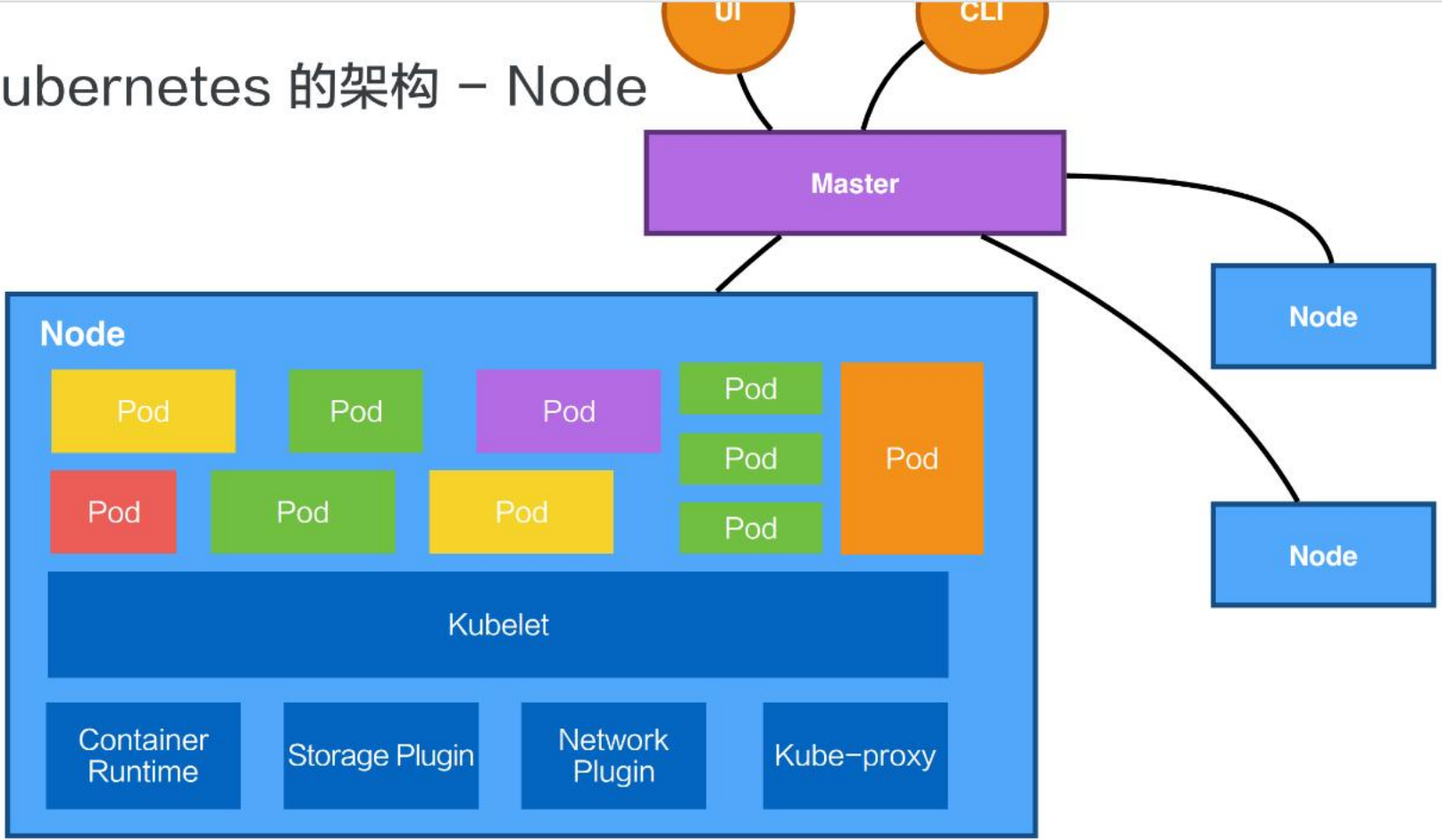
Kubernetes 的架构



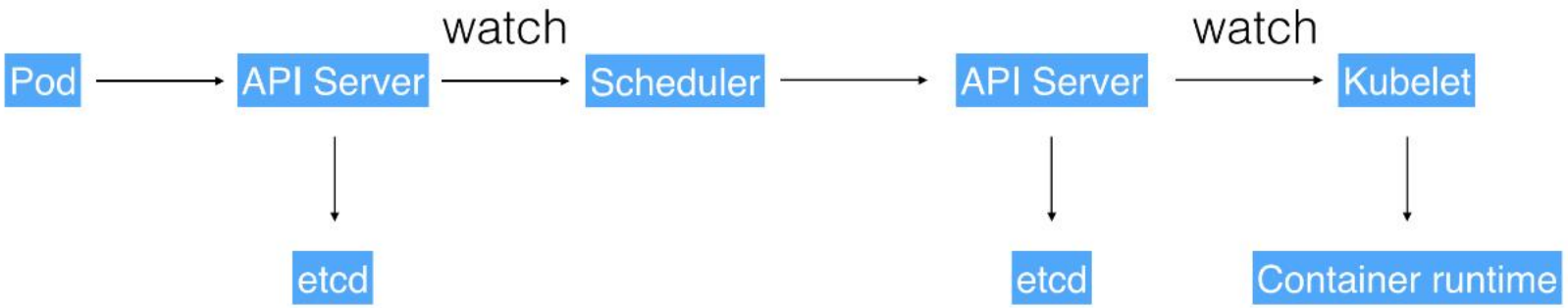
Kubernetes 的架构 – Master



Kubernetes 的架构 - Node



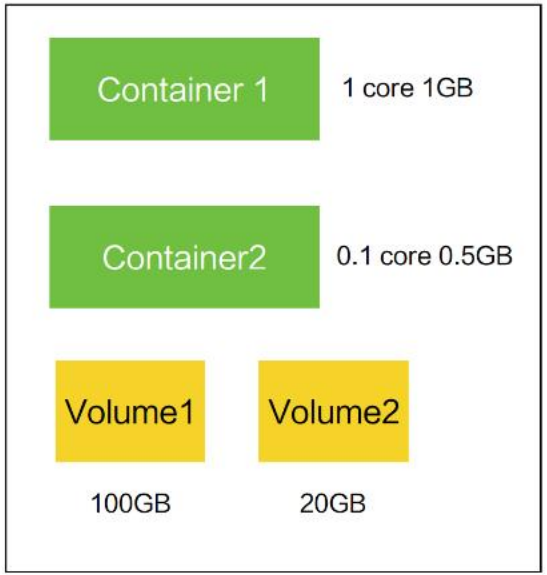
Kubernetes 的架构 – 例子



3 Kubernetes 的核心概念与 API

核心概念 – Pod

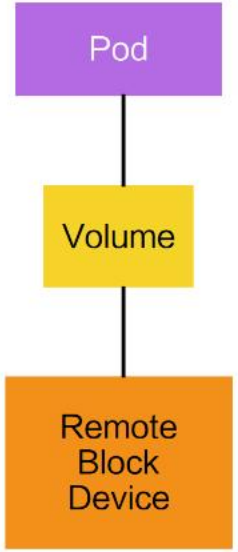
- 最小的调度以及资源单元
- 由一个或者多个容器组成
- 定义容器运行的方式（Command、环境变量等）
- 提供给容器共享的运行环境（网络、进程空间）



阿里云 CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

核心概念 - Volume

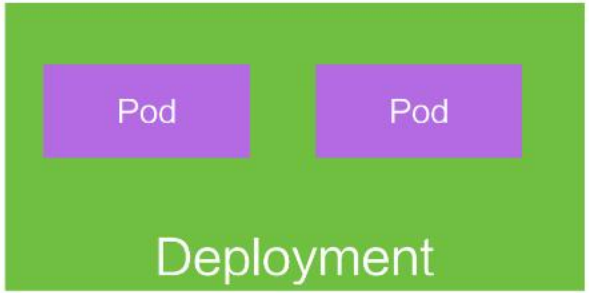
- 声明在 Pod 中的容器可访问的文件目录
- 可以被挂载在 Pod 中一个（或者多个）容器的指定路径下
- 支持多种后端存储的抽象
  - 本地存储、分布式存储、云存储...



阿里云 CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

核心概念 - Deployment

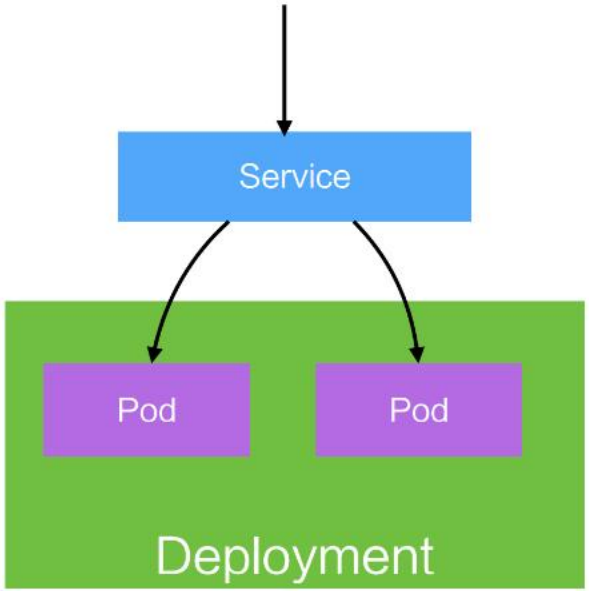
- 定义一组 Pod 的副本数目、版本等
- 通过控制器 (Controller) 维持 Pod 的数目
  - 自动恢复失败的 Pod
- 通过控制器以指定的策略控制版本
  - 滚动升级、重新生成、回滚等



100%
阿里云
CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

核心概念 - Service

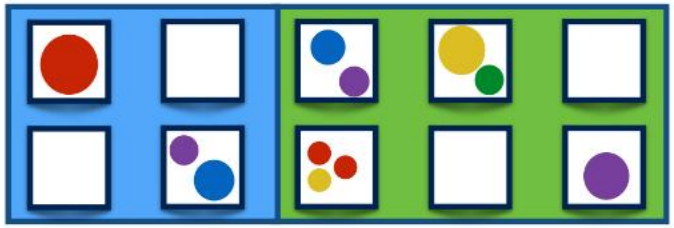
- 提供访问一个或多个 Pod 实例的稳定访问地址
- 支持多种访问方式实现
  - ClusterIP
  - NodePort
  - LoadBalancer



阿里云 CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

核心概念 - Namespaces

- 一个集群内部的逻辑隔离机制（鉴权、资源额度）
- 每个资源都属于一个 Namespace
- 同一个 Namespace 中的资源命名唯一
- 不同 Namespace 中的资源可重名



阿里云 CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

API - Label

- 一组 Key:Value
- 可以被 selector 所查询
  - select color=red
- 资源集合的默认表达形式
  - 例如 Service 对应的一组 Pod

```yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: apple
 labels:
  color: red
spec:
 containers:
 - name: nginx
   image: nginx
   ports:
   - containerPort: 80
```

```yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: banana
 labels:
  color: yellow
spec:
 containers:
 - name: nginx
   image: nginx
   ports:
   - containerPort: 80
```

```yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: strawberry
 labels:
  color: red
spec:
 containers:
 - name: nginx
   image: nginx
   ports:
   - containerPort: 80
```

4 尝试一下 Kubernetes 吧!

谢谢观看

THANK YOU